Multi Label Data & Efficient Model

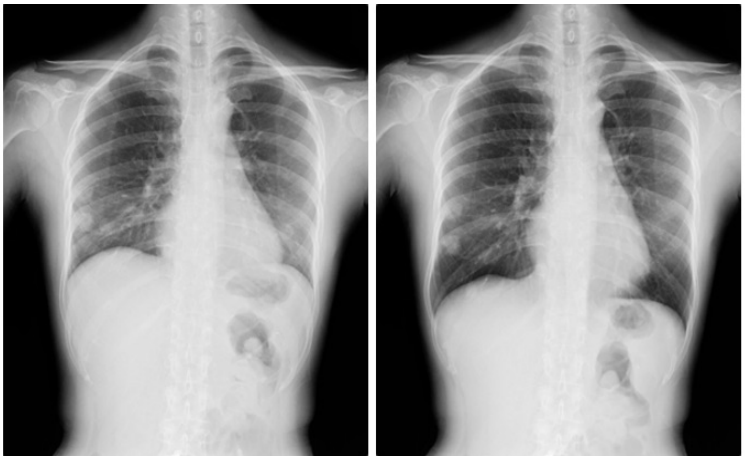
김영은

NIH chest X-ray dataset

30,805명의 환자, 112,120장 frontal-view 흉부 X-ray

자연어처리를 사용한 labeling

Multi-label



NIH chest X-ray dataset

자연어처리를 사용한 labeling -> 오류가능성

Multi-label -> long-tailed data

LTCXNet: Advancing Chest X-Ray Analysis with Solutions for Long-Tailed Multi-Label Classification and Fairness Challenges (Huang et al., 2024)

핵심: 긴 꼬리(long-tailed) 멀티라벨 흉부 질환 데이터에서 성능·공정성을 높이기 위해 ConvNeXt+ML-Decoder+앙상블을 제안.

제안: Head/Tail/All 세 가지 서브모델을 학습 후 앙상블, 데이터 희소 클래스에는 강력한 augmentation

멀티라벨 문제 해결: 긴 꼬리 분포를 다루기 위해 Tail 전용 모델과 데이터 증강, mAP 중심 평가로 희소 클래스 성능 강화.

Transformer for image data

Used for NLP

기존의 CNN - Convolution 연산을 통해 local region의 영역만 추출
고양이의 귀나 수염 같은 부분을 찾아내는 데는 탁월하지만, 귀와 수염이 서로 얼마나 떨어져 있는지,
또는 이미지가 전체적으로 어떤 분위기인지를 파악하는 데에는 약함

제안 : Transformer의 Patch, Self-attention (token at NLP)

한 패치가 이미지의 다른 모든 패치와 얼마나 관련 있는지

CNN과 달리 부분을 하나씩 보는 것이 아니라,
이미지 전체를 한눈에 보면서 각 부분이 서로 어떻게 연결되어 있는지 파악

Swin transformer

기존 Transformer 모델의 단점을 극복

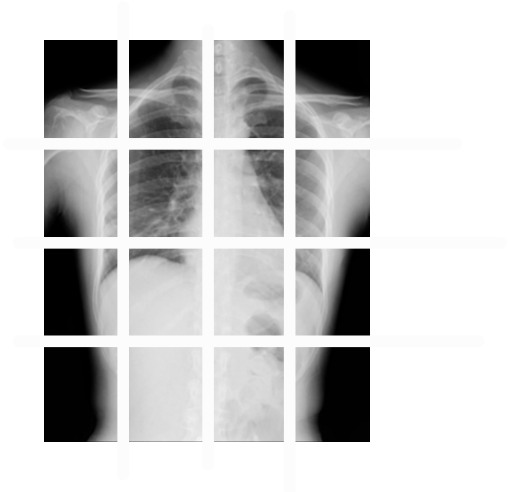
- Hierarchical feature extraction (계층적 특징 추출)
- Global attention 문제를 shifted window로

Hierarchical feature extraction

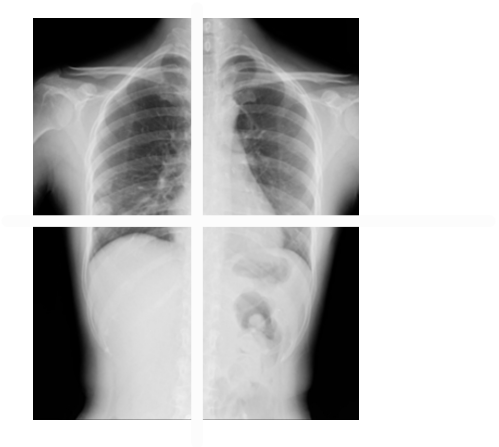
이미지를 여러 단계로 나누어서 처리

1) 이미지를 작은 패치들로 나누어 세밀한 특징 추출 (예: 4x4 패치)
2) 기존 패치를 병합하여 큰 패치를 만들고, 넓은 영역 특징을 추출 (예: 8x8, 16x16)

1)



2)

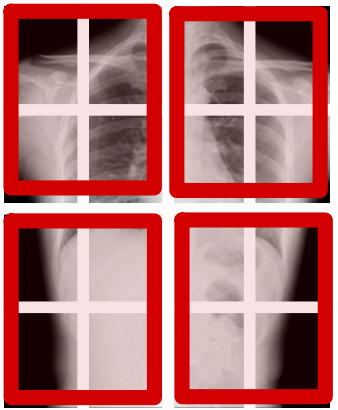


Shifted window

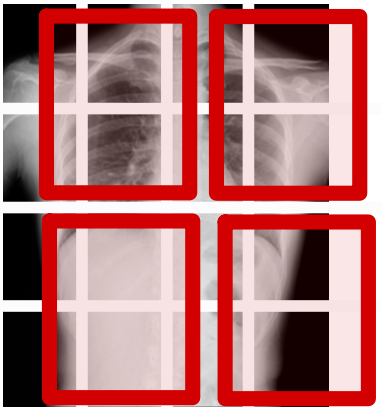
모든 패치 간의 관계를 계산하는 대신, 인접 패치간의 관계만 계산

1) 이미지를 여러 개의 윈도우로 나눈 뒤, 각 윈도우 내의 패치들끼리만 계산
2) 윈도우를 일정한 간격으로 이동시켜 윈도우 경계에 있는 패치들도 계산가능

1)



2)



고해상도 이미지 처리 가능, 기존 Global attention에 비해 계산량 감소

Multi Label Data
& Efficient Model